

# Сибирская математическая олимпиада 1 курс

1. Доказать, что для любых натуральных чисел  $n \geq 9$  справедливо неравенство

$$\sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n} + \sqrt[5]{n} < n.$$

2. Найти все функции  $f(n) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , удовлетворяющие уравнению

$$2f(f(n)) + f(n) = n.$$

3. Решить уравнение в натуральных числах

$$x^3 - y^3 = (xyz - 1)^2.$$

4. Существует ли полином  $p(x)$  с целыми коэффициентами такой, что  $p(3 + \sqrt{5}) = 3 + \sqrt{5}$  и

а)  $p(3 - \sqrt{7}) = 4 - \sqrt{7}$ ?

б)  $p(3 - \sqrt{7}) = 5 - \sqrt{7}$ ?

5. Пусть  $A \subset \{0, 1, \dots, 2024! - 1\}$ . Целое число назовем  $A$ -подходящим, если его остаток при делении на  $2024!$  принадлежит множеству  $A$ . Назовем множество  $A$  *универсальным*, если выполняется следующее утверждение: любой многочлен с вещественными коэффициентами, принимающий целые значения в  $A$ -подходящих целых точках, принимает целые значения во всех целых точках.

Найти наименьший возможный размер универсального множества.

# Siberian Mathematical Competition 1 year students

1. Prove that for every integer  $n \geq 9$  there holds the inequality

$$\sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n} + \sqrt[5]{n} < n.$$

2. Find all functions  $f(n) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  satisfying the condition

$$2f(f(n)) + f(n) = n.$$

3. Find all positive integer solutions of the equation

$$x^3 - y^3 = (xyz - 1)^2.$$

4. Does there exist a polynomial  $p(x)$  with integer coefficients such that

$$p(3 + \sqrt{5}) = 3 + \sqrt{5} \text{ and}$$

a)  $p(3 - \sqrt{7}) = 4 - \sqrt{7}$ ?

b)  $p(3 - \sqrt{7}) = 5 - \sqrt{7}$ ?

5. Let  $A \subset \{0, 1, \dots, 2024! - 1\}$ . Integer number is called  $A$ -suitable if its remainder after dividing by  $2024!$  belongs to the set  $A$ . The set  $A$  is called *universal* if there holds the following statement: any polynomial with real coefficients that takes integer values at  $A$ -suitable integer points takes integer values at all integer points.

Find the minimal possible size of *universal* set.

## Сибирская математическая олимпиада 2-6 курсы

1. На окружности радиуса  $R$  независимо друг от друга отмечены точки  $A, B$  и  $O$ . Пусть  $AB$  – меньшая из дуг, образованных точками  $A$  и  $B$ . Дуга  $C_1C_2$  высекается из данной окружности окружностью с центром в точке  $O$  и радиусом  $r = \frac{\pi R}{2}$ . Найти вероятность того, что дуги  $AB$  и  $C_1C_2$  не пересекутся.
2. Найти все дифференцируемые функции  $f(x) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  такие, что  $f'(1) = 2$  и для всех  $x, y$  выполнено  $f(\frac{x}{y})f(y) = f(x)$ .
3. Для натуральных чисел  $m, n$  обозначим через  $\text{Mat}(m, n)$  множество всех  $m \times n$  матриц с вещественными элементами. Будем говорить, что матрицы  $A, B \in \text{Mat}(m, n)$  *строчно эквивалентны*, если для любого множества линейно независимых строк матрицы  $A$  соответствующие строки матрицы  $B$  также линейно независимы, и наоборот. Аналогично определяется столбцовая эквивалентность матриц. Доказать, что следующие два свойства пары матриц  $A, B \in \text{Mat}(m, n)$  эквивалентны:
  - (i) ранги матриц  $A$  и  $B$  равны;
  - (ii) найдется матрица  $C \in \text{Mat}(m, n)$ , строчно эквивалентная  $A$  и столбцово эквивалентная  $B$ .
4. Пусть  $A$  — множество всех чисел вида  $n^m$ , где  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2, m \geq 2$ . Найти сумму

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a+1}.$$

5. Пусть  $A \subset \{0, 1, \dots, 2024! - 1\}$ . Целое число назовем  $A$ -подходящим, если его остаток при делении на  $2024!$  принадлежит множеству  $A$ . Назовем множество  $A$  *универсальным*, если выполняется следующее утверждение: любой многочлен с вещественными коэффициентами, принимающий целые значения в  $A$ -подходящих целых точках, принимает целые значения во всех целых точках.

Найти наименьший возможный размер универсального множества.

## Siberian Mathematical Competition 2-6 years students

1. On a circle of radius  $R$  the points  $A, B$ , and  $O$  are chosen independently. Let  $AB$  be the smaller of the arcs formed by points  $A$  and  $B$ . Arc  $C_1C_2$  is cut out of this circle by a circle with center at point  $O$  and radius  $r = \frac{\pi R}{2}$ . Find the probability that arcs  $AB$  and  $C_1C_2$  do not intersect.
2. Find all differentiable functions  $f(x) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  such that  $f'(1) = 2$  and for all  $x, y$  there holds  $f(\frac{x}{y})f(y) = f(x)$ .
3. Let  $m, n$  be positive integers and let  $\text{Mat}(m, n)$  be the set of all matrices size of  $m \times n$  with real entries. Matrices  $A, B \in \text{Mat}(m, n)$  are called *row equivalent* if for any set of linearly independent rows of  $A$  the corresponding rows of  $B$  are also linearly independent, and vice versa. Similarly one can define *column equivalent* matrices. Prove that the following statements are equivalent for any  $A, B \in \text{Mat}(m, n)$ :  
(i) ranks of matrices  $A$  and  $B$  are equal;  
(ii) there exists a matrix  $C \in \text{Mat}(m, n)$  which is row equivalent to  $A$  and column equivalent to  $B$ .
4. Let  $A$  be a set of integers of the form  $n^m$  with  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2, m \geq 2$ . Compute

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a+1}.$$

5. Let  $A \subset \{0, 1, \dots, 2024! - 1\}$ . Integer number is called  $A$ -suitable if its remainder after dividing by  $2024!$  belongs to the set  $A$ . The set  $A$  is called *universal* if there holds the following statement: any polynomial with real coefficients that takes integer values at  $A$ -suitable integer points takes integer values at all integer points.

Find the minimal possible size of *universal* set.